

# Guide d'administration

## Protocole *Durvalumab*

Rédaction : avril 2020

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)
6. [Annexes](#) : exemples de traitement des troubles thyroïdiens

### 1. Application thérapeutique

---

Traitement du cancer du poumon non à petites cellules de stade 3 localement avancé et inopérable n'ayant pas progressé suite à un traitement avec une chimiothérapie à base de sel de platine et une radiothérapie concomitante<sup>1,2</sup>.

Traitement à visée curative.

ECOG 0 à 1<sup>2</sup>.

- › Évaluation de l'INESSS (11 avril 2019) :  
[https://www.inesss.qc.ca/nc/thematiques/medicaments/medicaments-evaluation-aux-fins-dinscription/medicaments-evaluation-aux-fins-dinscription/extrait-davis-au-ministre/imfinzi-cancer-poumon-4675.html?sword\\_list%5B0%5D=durvalumab&no\\_cache=1](https://www.inesss.qc.ca/nc/thematiques/medicaments/medicaments-evaluation-aux-fins-dinscription/medicaments-evaluation-aux-fins-dinscription/extrait-davis-au-ministre/imfinzi-cancer-poumon-4675.html?sword_list%5B0%5D=durvalumab&no_cache=1)
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (29 avril 2020) :  
<https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/publications/citoyens/publications-legales/Pages/liste-medicaments-fournis-etablissements.aspx>

### 2. Guide d'administration

---

#### 2.1. Description du protocole<sup>1,2</sup>

Le durvalumab est débuté dans les 6 semaines suivant la fin du traitement de chimioradiothérapie. Il est administré aux 2 semaines jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable pour une durée maximale de 12 mois.

En clinique externe.

## 2.2. Schéma d'administration<sup>1</sup>

| Médicament                                                                              | Dose               | Description                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durvalumab*                                                                             | 10 mg/kg<br>Jour 1 | › I.V. soluté; dans 100 ml de dextrose 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 1 heure (concentration finale visée : 1 - 15 mg/ml) <sup>1</sup> .<br>› Utiliser une tubulure avec filtre de 0,2 ou 0,22 micron <sup>1</sup> . |
| › Répéter aux 2 semaines pour une durée maximale de 12 mois (26 cycles de 2 semaines**) |                    |                                                                                                                                                                                                                           |

Prémédication : aucune au préalable

\* Il serait possible d'administrer le durvalumab à une dose de 1500 mg (dose fixe) aux 4 semaines selon une étude de pharmacocinétique publiée<sup>3,5</sup>. Bien que la dose de 20 mg/kg aux 4 semaines ait fait l'objet d'études publiées ou en cours, certaines d'entre elles n'ont pas atteint leur objectif primaire, ce qui amène pour le moment à la précaution face à l'extrapolation de cette dose<sup>4</sup>.

\*\* Les doses omises en raison d'une toxicité peuvent être reprises afin de compléter les 26 cycles de traitement<sup>6,7</sup>.

Considérations spéciales :

- › Un traitement d'immunothérapie, si administré à des patients avec maladie auto-immune ou prenant des immunosuppresseurs, doit faire l'objet d'un monitoring étroit car des séries de cas rapportent des exacerbations de ces maladies malgré des taux de réponse<sup>8-10</sup>. De plus, une revue systématique a démontré que l'administration d'immunothérapie chez ces patients entraîne des réactions indésirables à médiation immunitaire (RIMI) dans 75% des cas. Cependant, la majorité de ces RIMI ont pu être prises en charge avec des corticostéroïdes sans nécessiter l'arrêt du traitement d'immunothérapie. La sévérité des RIMI pourrait toutefois être plus importante chez les patients avec maladie auto-immune sous-jacente<sup>11</sup>.

## 2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation:**
  - Aucune au préalable.
- › **Antéémétiques :** potentiel émétique faible (10 à 30%)<sup>12</sup>
  - Pré et post-immunothérapie : aucun d'emblée.
- › **Réactions liées à la perfusion<sup>1,6</sup>:**
  - De rares (1,9 % tous grade) cas de réactions liées à la perfusion ont été rapportés. Aucune prémédication n'est requise d'emblée. Les patients présentant une réaction légère à modérée pourraient recevoir le durvalumab avec une prémédication (anti-H1 et acétaminophène), sous surveillance étroite.

| Grade            | Symptômes                                    | Conduite*                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes légers | Réaction cutanée localisée, prurit, flushing | La vitesse de perfusion peut être réduite. La diphenhydramine peut être administrée. Pour les doses subséquentes, une prémédication peut être administrée. |

|                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes modérés | Symptôme qui ne correspond pas à un symptôme léger ni sévère | Interrompre la perfusion et administrer un traitement symptomatique (p. ex. : diphénhydramine, acétaminophène, corticostéroïdes, bronchodilatateurs, etc.). Reprendre la perfusion à un débit plus faible (p. ex. : 50% du débit initial) si nécessaire. Pour les doses subséquentes, une prémédication peut être administrée (diphénhydramine et acétaminophène). |
| Symptômes sévères | Bronchospasme, urticaire généralisé, TA < 80, angio-œdème    | Cesser immédiatement la perfusion. Administrer des traitements de support (bronchodilatateur, épinéphrine, diphénhydramine, méthylprednisolone, etc.). Cesser définitivement le durvalumab.                                                                                                                                                                        |

\* Adapté du protocole de l'étude PACIFIC

### 3. Guide d'ajustement posologique

#### 3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale **AVANT de débuter le traitement**<sup>1,13</sup>

\*Pour les ajustements en cours de traitement : ([voir section 3.6 - Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : dermatite, néphrite, pneumonite](#))

| Durvalumab       | Ajustement posologique recommandé |
|------------------|-----------------------------------|
| Clcr ≥ 30 ml/min | Aucun ajustement requis           |
| Clcr < 30 ml/min | Aucune donnée disponible          |

#### 3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique **AVANT de débuter le traitement**<sup>1,13</sup>

\*Pour les ajustements en cours de traitement : ([voir section 3.5 – Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : diarrhée/colite, hépatite](#))

| Fonction hépatique |    |             | Ajustement posologique recommandé |
|--------------------|----|-------------|-----------------------------------|
| Bilirubine         |    | AST         |                                   |
| ≤ 1,5 x LSN        | OU | > LSN       | Aucun ajustement requis           |
| > 1,5 x LSN        | ET | Peu importe | Aucune donnée disponible          |

LSN : Limite supérieure de la normale

#### 3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique<sup>1,13</sup>

- › Aucun ajustement recommandé.

### 3.4. Principes de base pour le traitement des réactions à médiation immunitaire<sup>1, 14-19</sup>

- › En présence de réaction à médiation immunitaire :
  - Selon la sévérité de l'effet indésirable, on devra interrompre le traitement au durvalumab et introduire une thérapie à base de corticostéroïdes.
  - On suggère habituellement une dose initiale de 0,5 à 2 mg/kg par jour de prednisone ou équivalent, IV ou PO.
  - Les effets indésirables de grade 3 ou 4 requièrent habituellement une hospitalisation.
  - Une fois la réaction traitée (grade 1 ou moins), la diminution de la dose de corticostéroïdes doit se faire sur au moins un mois afin d'éviter la récurrence de la réaction.
  - Considérer une prophylaxie antibiotique (prophylaxie pour pneumonie à *Pneumocystis Jiroveci*) ainsi qu'un supplément de calcium et vitamine D pour les patients recevant des corticostéroïdes à long terme ( $\geq 12$  semaines)<sup>6,15,16,20,21</sup>.
- › Si la réaction à médiation immunitaire se résout (grade 0 ou 1), et que le patient reçoit une dose quotidienne inférieure ou égale à 10 mg de prednisone ou l'équivalent, on peut reprendre le traitement avec le durvalumab. **Il n'est pas recommandé d'ajuster la dose ni l'intervalle.**
- › Cesser définitivement le traitement si<sup>1</sup> :
  - Toxicité de grade 3 ou 4 potentiellement fatale (sauf si endocrinopathie) ou récurrence de toxicité de grade 3 ou 4.
  - Persistance de toxicité de grade 2 ou 3 qui ne s'améliore pas à un grade 0 ou 1 en 12 semaines.
  - La dose de prednisone ne peut être réduite à  $\leq 10$  mg par jour ou équivalent en 12 semaines.

*Plusieurs articles de revue ont été répertoriés concernant la prise en charge des toxicités à médiation immunitaire. Un résumé de ceux-ci a été élaboré ci-dessous. Pour plus d'information, veuillez-vous référer aux articles en référence<sup>18, 20-22</sup>. Il est à noter que les recommandations sur la prise en charge des toxicités à médiation immunitaire évoluent rapidement, d'autres références plus récentes sont probablement disponibles depuis la publication du présent guide d'administration.*

### 3.5. Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : diarrhée/colite, hépatite

| Grade                                  | Diarrhée/Colite <sup>1,14, 15, 18,19,21-23</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hépatite <sup>1,14-16,18,19,21,23</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité légère<br>(grade 1)           | <p>&lt; 4 selles par jour de plus que d'habitude:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Le lopéramide* peut être utilisé avec hydratation adéquate et mesures non pharmacologiques.</li> <li>› Exclure les autres causes.</li> <li>› Si persiste plus de 5-7 jours ou s'aggrave, traiter comme un grade 2 ou 3-4.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>AST/ALT &gt; 1 à 3 x LSN<br/>ET/OU<br/>Bilirubine &gt; 1 à 1,5 x LSN</p> <p>Suivre la fonction hépatique 1 à 2 fois par semaine</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | <b>Poursuite</b> du durvalumab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Toxicité modérée<br>(grade 2)          | Jusqu'à 6 selles de plus que d'habitude, mucus ou sang dans les selles et douleur abdominale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>AST/ALT &gt; 3 à ≤ 5 x LSN<br/>OU<br/>Bilirubine &gt; 1,5 à ≤ 3 x LSN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | <b>Arrêt temporaire</b> du durvalumab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Administrer un traitement anti-diarrhéique ainsi qu'une hydratation adéquate.</li> <li>› Considérer consultation en gastroentérologie.</li> <li>› Si les symptômes persistent plus de 5 à 7 jours, récidivent ou s'aggravent : Débuter corticostéroïde à 0,5-1 mg/kg/jour** de prednisone PO ou équivalent.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Suivre la fonction hépatique aux 2 à 3 jours.</li> <li>› Si persistance de symptômes ou aggravation de la situation clinique après 7-14 jours<sup>24</sup>: débuter corticostéroïde à 0,5-1 mg/kg/jour** de prednisone PO ou équivalent.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | <b>Reprendre</b> le durvalumab si les symptômes, ou fonction hépatique, sont de retour à grade ≤ 1 et si la dose de prednisone est inférieure ou égale à 10 mg par jour ou équivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Toxicité grave<br>(grade 3 ou grade 4) | Plus de 7 selles de plus que d'habitude, fièvre, iléus et/ou signes péritonéaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Si AST/ALT &gt; 5 x LSN<br/>OU<br/>bilirubine &gt; 3 x LSN<br/>OU<br/>augmentation ≥ 50% des AST/ALT par rapport aux valeurs de base pendant ≥ 1 semaine chez des patients avec métastase hépatique.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | <p><b>Cesser définitivement</b> le durvalumab et débuter un traitement à base de corticostéroïdes à haute dose (1-2 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent). Dans certains cas, en présence de toxicité hépatique rapidement résolue, ou d'une diarrhée de grade 3 dont les symptômes se sont améliorés à un grade 1 ou moins, l'immunothérapie pourrait être reprise***.</p> <p>Sevrer sur au moins un mois après résolution des symptômes à un grade ≤ 1.</p>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Consultation en gastro-entérologie.</li> <li>› Hydratation IV.</li> <li>› Si les symptômes persistent ≥ 3-5 jours, s'il y a détérioration après amélioration initiale ou en présence d'un grade 4, administrer un traitement IV : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infliximab 5 mg/kg<sup>14,16,18,19,23</sup>. La dose d'infliximab peut être répétée 2 semaines plus tard.</li> </ul> </li> <li>› En présence de contre-indication ou d'échec à l'infliximab, le védolizumab (300 mg) pourrait être considéré<sup>21</sup>.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Suivre la fonction hépatique aux 1-2 jours</li> </ul> <p>En présence d'un grade 4, administrer d'emblée la méthylprednisolone à 2 mg/kg/jour</p> <p>Si pas de réponse après 3 à 5 jours :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Optimiser la dose de corticostéroïdes ad 2 mg/kg si pas déjà fait.</li> <li>› Considérer l'ajout de mofétilmycophénolate (500 à 1000 mg BID)<sup>6,14,15,18,19,23</sup>. Celui-ci est généralement cessé après le sevrage de corticostéroïdes.</li> <li>› L'infliximab n'est probablement pas le meilleur choix de traitement à cause de son potentiel hépatotoxique<sup>6,15,19</sup>, mais pourrait être considéré dans certains cas<sup>25</sup>.</li> </ul> |

CTCAE version 4.03

\*Certains auteurs ne recommandent pas l'utilisation d'anti-diarrhéiques car ceux-ci pourraient masquer une toxicité de plus haut grade<sup>23</sup>.

\*\*La monographie recommande de 1-2 mg/kg/jour de prednisone pour une toxicité de grade 2<sup>1</sup>.

\*\*\*Ces recommandations sont basées sur un consensus d'expert.

### 3.6. Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : dermatite, néphrite, pneumonite

| Grade                      | Dermatite <sup>19,21,,22,23</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Néphrite <sup>18,19,21,23</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pneumonite <sup>14, 15, 19, 21</sup>                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité modérée (grade 2) | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Rash, prurit localisé.</li> <li>› 10-30% de la surface corporelle.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             | Créatinine : <ul style="list-style-type: none"> <li>› 1,5 - 3 X LSN</li> <li>OU</li> <li>› 1,5 - 3 X valeur de base</li> <li>OU</li> </ul> Protéinurie : protéine 2+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Symptomatique.</li> <li>› Interfère avec les activités instrumentales de la vie domestique.</li> </ul>                                                                                             |
|                            | Arrêt <b>temporaire</b> du durvalumab si toxicité persiste plus d'une semaine <sup>1</sup> . Certains proposent de <b>poursuivre</b> si traitement topique efficace.                                                                                                                                               | Arrêt <b>temporaire</b> du durvalumab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Traiter avec crème hydratante à base d'urée, corticostéroïdes topiques (puissance modérée à élevée) ± antihistaminique oral.</li> <li>› Si pas d'amélioration après une semaine : Débuter corticostéroïdes à 0,5-1 mg/kg/jour* de prednisone PO ou équivalent.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Consultation en néphrologie.</li> <li>› Considérer hydratation, diurétiques et électrolytes si indiqué<sup>6</sup>.</li> </ul> Débuter corticostéroïdes à 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone PO ou équivalent. <ul style="list-style-type: none"> <li>› Suivre la créatinine aux 2 à 3 jours.</li> <li>› Si pas d'amélioration, augmenter la dose de corticostéroïdes à 1-2 mg/kg/jour de prednisone PO ou équivalent et considérer l'arrêt définitif du durvalumab</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Investigation en pneumologie (imagerie, bronchoscopie).</li> <li>› Considérer traitement antibiotique empirique.</li> </ul> Débuter corticostéroïdes à 1-2 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent. |
|                            | <b>Reprendre</b> le durvalumab si les symptômes sont complètement disparus ou de grade ≤ 1 et si la dose de prednisone est inférieure ou égale à 10 mg par jour ou équivalent. Le durvalumab peut être cessé définitivement dans certains cas de pneumonite ou de néphrite**.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |

Suite page 7

**Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : dermatite, néphrite, pneumonite (suite)**

| Grade                                  | Dermatite <sup>19,21,22,23</sup>                                                                                                                                                                                                                                                   | Néphrite <sup>18,19,21,23</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pneumonite <sup>14, 15, 19, 21</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité grave<br>(grade 3 ou grade 4) | <ul style="list-style-type: none"> <li>› &gt; 30% surface corporelle atteinte.</li> <li>› Stevens-Johnson, nécrose, nécrolyse épidermique toxique ou rash avec ulcération.</li> </ul>                                                                                              | Créatinine : <ul style="list-style-type: none"> <li>› 3 x valeur de base<br/>OU</li> <li>› &gt; 3 x LSN<br/>OU</li> </ul> Protéines urinaires : > 3,5 g /24h                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Symptômes sévères.</li> <li>› Interfèrent avec les activités de la vie quotidienne.</li> <li>› Besoin en O<sub>2</sub>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | <b>Cesser définitivement</b> le durvalumab et débuter un traitement à base de corticostéroïdes à haute dose (1-2 mg/kg/jour prednisone ou équivalent PO ou IV). Dans certains cas, en présence de toxicité rénale ou cutanée de grade 3, l'immunothérapie pourrait être reprise**. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Considérer consultation en dermatologie et biopsie cutanée.</li> <li>› Selon le jugement clinique, durvalumab pourrait être repris après résolution d'un grade 3 ou 4 à un grade ≤ 1<sup>16</sup>.</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Consultation en néphrologie.</li> <li>› Considérer biopsie rénale<sup>6,23</sup>.</li> </ul> Si pas de réponse après ≥ 3 à 5 jours : <ul style="list-style-type: none"> <li>› Considérer immunosuppression additionnelle (ex : mofétilmycophénolate)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Consultation en pneumologie +/- infectiologie.</li> <li>› Débuter traitement antibiotique empirique.</li> </ul> On peut donner jusqu'à 2-4 mg/kg prednisone ou équivalent <sup>4,23</sup> .<br>Diminuer les doses de corticostéroïdes progressivement sur au moins <u>6 semaines</u> .<br>Si aucune amélioration après 48h, considérer immunosuppression additionnelle (p. ex : infliximab (5 mg/kg), mofétilmycophénolate (1g IV bid), IGIV ou cyclophosphamide) <sup>14,15,19,21</sup> |

CTCAE version 4.03

LSN : Limite supérieure de la normale

IGIV : immunoglobulines intraveineuses

\*La monographie recommande des doses de 1-2 mg/kg/jour de prednisone pour une toxicité de grade 2.

\*\*Recommandations basées sur un consensus d'experts.

### 3.7. Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : endocrinopathies

| Grade                               | Hypothyroïdie* <sup>1,19,21,23,26</sup><br>(voir annexe 1)                                                                                                                                                   | Hyperthyroïdie <sup>6,15,19,21,23,26</sup><br>(voir annexe 1)                                                                                                                                                                                                             | Hypophysite, insuffisance surrénalienne <sup>1,15, 16,18, 19, 21,26</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité modérée (grade 2)          | <b>Poursuivre le durvalumab*</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Considérer interrompre le durvalumab</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Débuter un traitement de lévothyroxine (voir annexe 1).</li> </ul> <p>Ne pas débuter de corticostéroïdes.</p>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Consultation en endocrinologie.</li> <li>› Débuter bêta-bloqueur (propanolol, atenolol) et/ou méthimazole selon condition clinique (voir annexe 1).</li> </ul> <p>Considérer corticostéroïde si très symptomatique.</p>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Consultation en endocrinologie, imageries.</li> <li>› Instaurer une hormonothérapie substitutive s'il y a lieu (NB. Débuter la cortisone avant la lévothyroxine).</li> </ul> <p>Débuter corticostéroïdes à 1-2 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent.</p> <p><b>Reprendre</b> le durvalumab si les symptômes sont complètement disparus ou de grade ≤ 1 et si la dose de prednisone est inférieure ou égale à 10 mg par jour ou équivalent.</p> |
| Toxicité grave (grade 3 ou grade 4) | <p><b>Considérer interrompre ou cesser définitivement le durvalumab</b></p> <p>Consultation en endocrinologie.</p> <p>Considérer débuter corticostéroïdes 0,5-1 mg/kg/jour* de prednisone ou équivalent.</p> | <p><b>Interrompre ou cesser définitivement le durvalumab.</b></p> <p>Consultation en endocrinologie.</p> <p>Débuter corticostéroïdes 0,5-1 mg/kg/jour* de prednisone ou équivalent.</p> <p>Sevrer sur au moins un mois après résolution des symptômes à un grade ≤ 1.</p> | <p><b>Interrompre ou cesser définitivement le durvalumab.</b></p> <p>Consultation en endocrinologie.</p> <p>Débuter un traitement à base de corticostéroïdes haute dose (1-2 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent).</p> <p>Instaurer une hormonothérapie substitutive s'il y a lieu.</p>                                                                                                                                                                                                |

CTCAE version 4.03

\*Ces recommandations sont en parties basées sur des consensus d'experts en immunothérapie<sup>19,23,26</sup>. Elles peuvent différer légèrement des recommandations retrouvées dans la monographie<sup>1</sup>.



**3.8. Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : toxicités musculosquelettiques** <sup>14,18, 21, 24,27</sup>

| Grade                         | Arthrite inflammatoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Arthralgie/Myalgie                                                                                                                                                                                                                                                     | Myosite                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité légère<br>(grade 1)  | Douleur légère avec signes d'inflammation, érythème ou enflure articulaire                                                                                                                                                                                                                                                                              | Douleur et raideur légères                                                                                                                                                                                                                                             | Faiblesse légère avec ou sans douleur                                                                                                                         |
|                               | <b>Poursuivre</b> le durvalumab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |
|                               | › Analgésie (acétaminophène et/ou AINS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | › Analgésie (acétaminophène et/ou AINS)                                                                                                                                                                                                                                | › Analgésie (acétaminophène ou AINS<br>Si CK > LSN considérer corticostéroïdes et traiter comme un grade 2                                                    |
| Toxicité modérée<br>(grade 2) | Douleur modérée avec signes d'inflammation, érythème ou enflure articulaire, limitant les activités de la vie domestique                                                                                                                                                                                                                                | Douleur et raideur modérées interférant avec les activités de la vie domestique                                                                                                                                                                                        | Faiblesse modérée avec ou sans douleur interférant avec les activités de la vie domestique                                                                    |
|                               | <b>Arrêt temporaire</b> du durvalumab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |
|                               | › Titrer analgésie (considérer AINS si pas déjà débuté)<br>› Si contrôle inadéquat : Débuter prednisone 10 à 20mg/jour ou équivalent pour 4-6 semaines. Si pas d'amélioration après 4-6 semaines, traiter comme un grade 3-4<br>› Considérer injection intra-articulaire de corticostéroïdes pour grosses articulations<br>Consultation en rhumatologie | › Titrer analgésie (considérer AINS si pas déjà débuté)<br>› Si contrôle inadéquat : Débuter prednisone 10 à 20 mg/jour ou équivalent pour 3-4 semaines. Si aucune amélioration après 4 semaines traiter comme un grade 3-4<br>Considérer consultation en rhumatologie | › Débuter un AINS<br>› Si CK > 3 x LSN : Débuter corticostéroïdes 0,5-1 mg/kg/jour* de prednisone ou équivalent<br>Consultation en rhumatologie ou neurologie |
|                               | <b>Reprendre**</b> le durvalumab après contrôle des symptômes (et si CK normales en cas de myosite) et lorsque la dose de prednisone est inférieure ou égale à 10 mg par jour ou équivalent.                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |

Suite page 10

**Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : toxicités musculosquelettiques** <sup>14,18, 21, 24,27</sup> (suite)

| Grade                               | Arthrite inflammatoire                                                                                                                                                                                 | Arthralgie/Myalgie                                                                                                                        | Myosite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité grave (grade 3 ou grade 4) | Douleur sévère avec signes d'inflammation, érythème ou enflure articulaire interférant avec les activités de la vie quotidienne. Dommages articulaires irréversibles.                                  | Raideur et douleur sévères interférant avec les activités de la vie quotidienne                                                           | Faiblesse sévère avec ou sans douleur limitant les activités de la vie quotidienne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | <b>Interrompre temporairement</b> le durvalumab. <b>Cesser définitivement</b> en cas de myosite avec atteinte cardiaque                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                     | Consultation en rhumatologie<br>› Débuter corticostéroïdes 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent pour 4 semaines ou ad retour grade 1. Si pas d'amélioration après 4 semaines : Considérer ARMM | Consultation en rhumatologie<br>› Débuter prednisone à 20 mg/jour ou équivalent. Si aucune amélioration considérer ajout de méthotrexate. | Consultation en rhumatologie ou neurologie<br>› Débuter corticostéroïdes à 1-2 g/kg/jour* de prednisone ou équivalent. Considérer traitement IV ou doses plus élevées si atteinte sévère de la mobilité, atteinte cardiaque, respiratoire ou dysphagie<br>› Considérer plasmaphérèse ou IGIV<br>Si pas d'amélioration après 4 à 6 semaines : considérer immunosuppression additionnelle (ex : azathioprine, mofétilmycophénolate) |
|                                     | <b>Reprendre</b> le durvalumab selon avis du rhumatologue (ou du neurologue)                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

ARMM : agents antirhumatismaux modificateurs de la maladie ; CK : créatine kinase ; LSN : limite supérieure de la normale

IGIV : immunoglobulines intraveineuses

\*Ces recommandations sont en parties basées sur des consensus d'experts en immunothérapie<sup>19,23,26</sup>. Elles peuvent différer légèrement des recommandations retrouvées dans la monographie<sup>1</sup>.

\*\*En présence de myosite de grade 2 objectivée (élévation des transaminases, imagerie par résonance magnétique ou électromyogramme anormaux, biopsie anormale) il est souvent nécessaire de cesser le traitement définitivement.

## 4. Monitoring

---

### 4.1. Effets indésirables

Des effets indésirables **hématologiques** peuvent survenir, mais aucun ajustement posologique n'est recommandé<sup>1</sup>.

Les effets indésirables à **médiation immunitaire** sont caractéristiques de l'immunothérapie. Ceux de grade 3 ou 4 ne sont pas fréquents et la plupart sont réversibles après l'interruption du durvalumab et l'initiation d'un traitement à base de corticostéroïdes. Il est important de se rappeler que ces effets indésirables peuvent survenir à tout moment en cours de traitement et peuvent toucher n'importe quel système<sup>16</sup>. Les patients atteints d'une maladie auto-immune sous durvalumab devraient être suivis pour des exacerbations de leur maladie<sup>22</sup>.

Des cas **d'entéocolite à médiation immunitaire** ont été rapportés<sup>1</sup>. Le délai médian avant l'apparition d'une colite était de 74 jours<sup>1</sup>. Il importe d'exclure les autres étiologies possibles (p. ex. : infectieuse)<sup>19</sup>. Le traitement habituel est l'interruption temporaire du durvalumab et l'administration de corticostéroïdes. Dans les cas réfractaires, l'infliximab peut être utilisé (dose de 5mg/kg qui peut être répétée 2 semaines plus tard). Dans certains cas, en présence de contre-indication ou en absence de réponse à l'infliximab, le védolizumab à raison de 300 mg pourrait être tenté<sup>21, 28,29</sup>. Il est important d'identifier précocement les signes et symptômes d'une colite : diarrhée, douleur abdominale, mucus ou sang dans les selles, avec ou sans fièvre. Les diarrhées légères de grade 1 peuvent être traitées avec un agent anti-diarrhéique ainsi qu'une hydratation adéquate<sup>19</sup>. En cas de persistance de diarrhée de grade  $\geq 2$ , une colonoscopie devrait être envisagée pour déterminer s'il s'agit d'une colite<sup>14-16, 18,19,23</sup>.

La **pneumonite** est rapportée avec le durvalumab. Le délai médian d'apparition est de 55 jours<sup>1</sup>. Les patients présentant de l'essoufflement, des douleurs thoraciques et/ou de la toux devront être surveillés étroitement et une évaluation radiologique devra être effectuée si une pneumonite est suspectée<sup>15, 18,19,23</sup>. Une pneumonite radique est aussi possible suite à la radiothérapie. Dans l'étude, les patients avec pneumonite radique ne pouvaient commencer le durvalumab avant un retour à une toxicité de grade 1 ou moins<sup>2</sup>.

La **toxicité cutanée** est fréquente et apparaît en médiane 36 jours après le début du traitement<sup>1</sup>. Les présentations sont variées : rash, prurit, vitiligo, dermatite, érythème, urticaire. Les toxicités cutanées sévères sont très rares<sup>18,19</sup>. La dermatite inflammatoire apparaît généralement très tôt en début de traitement, souvent après 1 ou 2 cycles<sup>21</sup>.

Les réactions d'**hypophysite** sont rares avec le durvalumab et on rapporte principalement des cas d'hypophysite antérieure<sup>1</sup>. On peut rencontrer des variations de TSH, T3 et T4, ACTH, FSH, LH, cortisol et de l'hyponatrémie. Les symptômes sont habituellement non spécifiques: fatigue légère, arthralgie, changement de comportement et perte de libido dus à des changements hormonaux. Les symptômes sévères peuvent inclure : des céphalées et des changements de vision liés à l'œdème de la glande hypophysaire, des étourdissements et des nausées liés à une crise adrénérergique<sup>14, 18-20</sup>.

L'**hypothyroïdie** est l'une des réactions à médiation auto-immune les plus rapportées avec le durvalumab<sup>1</sup>. Le délai médian d'apparition serait d'environ 106 jours<sup>1</sup>. Les réactions légères à modérées sont les plus fréquentes. On rapporte les symptômes habituels de l'hypothyroïdie :

céphalée, fatigue, gain ou perte de poids, changement dans l'humeur, perte des cheveux, constipation, etc. Un supplément de lévothyroxine doit être entrepris. On peut généralement poursuivre le traitement avec le durvalumab et les corticostéroïdes ne sont habituellement pas requis<sup>18,19,26</sup> (voir [annexe 1](#)).

L'**hyperthyroïdie** est plus rarement rapportée que l'hypothyroïdie<sup>1</sup>. Elle peut être souvent transitoire (thyroïdite) et se présenter avant l'hypothyroïdie. Une consultation en endocrinologie est recommandée. Un traitement à base de méthimazole peut être entrepris, avec l'ajout de bêta-bloqueur et/ou de corticostéroïdes si indiqué<sup>18,19</sup> (voir [annexe 1](#)).

La **néphrite** auto-immune est rarement rapportée avec le durvalumab<sup>1</sup>. Le délai médian d'apparition serait d'environ 95 jours<sup>1</sup>. Elle se présente habituellement sous forme d'insuffisance rénale aigue et peut évoluer vers l'oligurie, l'anurie et les déséquilibres électrolytiques<sup>14,18, 19,23</sup>.

L'**hépatite auto-immune** est souvent asymptomatique, de grade léger à modéré et est détectée par les dosages sanguins des AST/ALT et GGT (la bilirubine est rarement élevée<sup>19</sup>). Il est recommandé d'exclure d'autres causes de toxicité hépatique (hépatite B ou C, alcool, médicaments). Le temps médian d'apparition était de 70 jours<sup>1</sup>.

Les **arthralgies** ont aussi été rapportées lors du traitement. Un traitement avec des analgésiques ou des AINS peut être débuté<sup>18</sup>. Des corticostéroïdes (prednisone 20 mg/jour) peuvent être ajoutés si le grade est  $\geq$  à 2.

#### Réactions non-immunitaires fréquentes<sup>1</sup>:

- › La fatigue fait partie des effets indésirables les plus fréquents.
- › Les réactions à la perfusion sont possibles, mais rares (1,9%) ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)).

Certaines populations, sous-représentées voire non-représentées dans les études cliniques, font l'objet de questionnement en lien avec la sécurité et l'efficacité de l'immunothérapie. Notons par exemple, les patients qui ont des antécédents de **maladies auto-immunes** ou qui prennent des **thérapies immunosuppressives**, les patients **greffés** ou porteurs **d'infections virales chroniques** (hépatite B, C ou VIH), les patientes **enceintes** ou encore les patients **âgés**, atteints de **métastases cérébrales** ou n'ayant pas un **bon statut de performance**. La littérature fait état de certaines références qui peuvent aider le clinicien à prendre des décisions éclairées dans ces circonstances. Nous vous invitons à les consulter<sup>30, 31</sup>.

**Tableau des effets indésirables<sup>2</sup>**

| Effets indésirables<br>n=475        | Tous grade<br>(%) | Grade 3-4<br>(%) |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| Toux                                | 35,4              | 0,4              |
| Pneumonite ou<br>pneumonite radique | 33,9              | 3,4              |
| Fatigue                             | 23,8              | 0,2              |
| Dyspnée                             | 22,3              | 1,5              |
| Diarrhée                            | 18,3              | 0,6              |
| Pyrexie                             | 14,7              | 0,2              |
| Diminution appétit                  | 14,3              | 0,2              |

|                |      |     |
|----------------|------|-----|
| Nausée         | 13,9 | 0   |
| Pneumonie      | 13,1 | 4,4 |
| Arthralgie     | 12,4 | 0   |
| Prurit         | 12,2 | 0   |
| Rash           | 12,2 | 0,2 |
| IVRS           | 12,2 | 0,2 |
| Constipation   | 11,8 | 0,2 |
| Hypothyroïdie  | 11,6 | 0,2 |
| Céphalée       | 10,9 | 0,2 |
| Asthénie       | 10,7 | 0,6 |
| Douleur au dos | 10,5 | 0,2 |

CTCAE version 4.03

IVRS : Infection des voies respiratoires supérieures

#### Tableau des effets indésirables à médiation immunitaire<sup>2,32</sup>

| Effets indésirables<br>n=475 | Tous grade<br>(%) | Grade 3-4<br>(%) |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| Pneumonite                   | 10,7              | 1,7              |
| Hypothyroïdie                | 9,3               | 0,2              |
| Hyperthyroïdie               | 2,7               | 0                |
| Rash                         | 1,1               | 0,4              |
| Dermatite                    | 1,1               | 0                |

CTCAE version 4.03

#### 4.2. Interactions cliniquement significatives<sup>1</sup>

Le durvalumab n'est pas métabolisé par les enzymes du cytochrome P450.

Les patients sous durvalumab ne devraient pas prendre des immunosuppresseurs ou des corticostéroïdes de plus de 10 mg en équivalent prednisone (sauf si pour traiter des effets indésirables à médiation immunitaire).

Certaines données préliminaires suggèrent que l'usage d'antibiotiques pendant ou jusqu'à 8 semaines avant le début d'un traitement d'immunothérapie pourrait en réduire l'efficacité en modifiant le microbiome intestinal<sup>33</sup>.

#### 4.3. Suivi de laboratoire<sup>1,19,20,23</sup>

|                         | Labos pour ajustements des doses                                                                                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilan de BASE           | FSC, créatinine, AST/ALT, bilirubine, TSH, glycémie. Certains auteurs recommandent beaucoup plus de tests à la base <sup>14,15</sup> .                           |
| Avant chaque traitement | FSC, créatinine, AST/ALT, bilirubine, TSH, glycémie.                                                                                                             |
| Si cliniquement indiqué | GGT, ACTH, cortisol sérique du matin, T <sub>3</sub> et T <sub>4</sub> , FSH, LH, testostérone, protéines urinaires, CK, lipase, sérologies hépatites A, B et C. |

## 5. Références

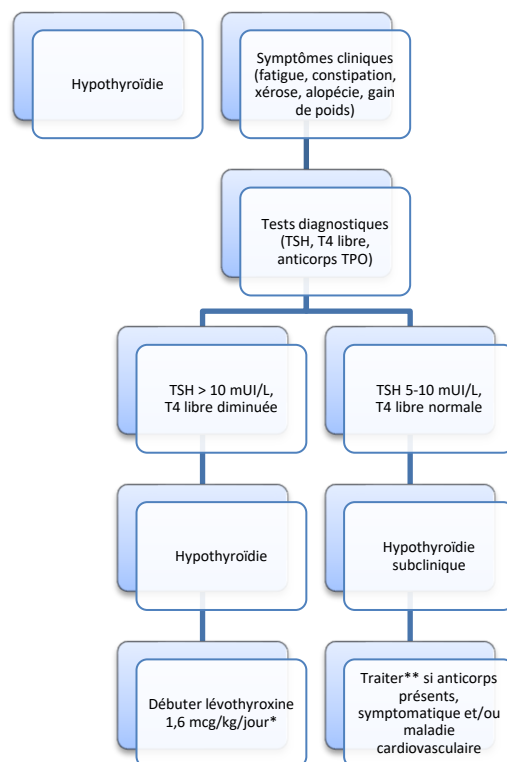
---

1. AstraZeneca Canada Inc. Monographie de durvalumab (Imfinzi) Mississauga, Ontario. Aout 2019.
2. Antonia SJ, Villegas A, Daniel D, Vicente D, Murakami S, Hui R et coll. Durvalumab after Chemoradiotherapy in Stage III Non-Small-Cell Lung Cancer. *N Engl J Med* 2017; 377(2):1919-1929.
3. Baverel PG, Dubois VFS, Jin CY, Zheng Y, Song X, Jin X et coll. Population pharmacokinetics of durvalumab in cancer patients and association with longitudinal biomarkers of disease status. *Clin Pharmacol Ther* 2018;103(4):631-42.
4. Rizvi NA, Cho BM, Reinmuth N, Lee KH, Luft A, Ahn MJ et coll. Durvalumab with or without Tremelimumab vs standard chemotherapy in first-line metastatic non-small cell lung cancer – The MYSTIC phase 3 randomized clinical trial. *JAMA Oncol* 2020; avril, en ligne avant impression. Disponible à : <https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2763864>
5. Astra Zeneca USA. Monographie américaine de durvalumab (Imfinzi). Mars 2020.
6. Protocole de: Antonia SJ, Villegas A, Daniel D, Vicente D, Murakami S, Hui R et coll. Durvalumab after Chemoradiotherapy in Stage III Non-Small-Cell Lung Cancer. *N Engl J Med* 2017; 377(2):1919-1929. Disponible à l'adresse : [https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1709937/suppl\\_file/nejmoa1709937\\_protocol.pdf](https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1709937/suppl_file/nejmoa1709937_protocol.pdf)
7. Communication personnelle. AstraZeneca Canada Inc. Montréal, le 22 avril 2020.
8. Schadendorf D, Hodi FS, Robert C, Weber JS, Margolin K, Hamid O et coll. Pooled Analysis of Long-Term Survival Data From Phase II and Phase III Trials of Ipilimumab in Unresectable or Metastatic Melanoma. *J Clin Oncol* 2015; 33(17):1889-94.
9. Menzies AM, Johnson DB, Ramanujam S, et coll. Anti-PD-1 therapy in patients with advanced melanoma and pre-existing autoimmune disorders or major toxicity with ipilimumab. *Ann Oncol* 2017;28(2): 368-376.
10. Johnson DB, Sullivan RJ, Ott PA, Carlino MS, Khushalani NI, Ye F et coll. Ipilimumab Therapy in Patients With Advanced Melanoma and Preexisting Autoimmune Disorders. *JAMA Oncol* 2016; 2(2):234-40.
11. Abdel-Wahab N, Shah M, Lopez-Olivo MA, Suarez-Almazor ME. Use of Immune Checkpoint Inhibitors in the Treatment of Patients with Cancer and Preexisting Autoimmune Disease: A Systematic Review. *Ann Intern Med* 2018;168(2):121-130.
12. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : [https://www.INESSS.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS\\_Antiemetiques.pdf](https://www.INESSS.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf)
13. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 20 avril 2020.
14. Michot JM, Bigenwald C, Champiat S, Collins M, Carbonnel F, Postel-Vinay S et coll. Immune-related adverse events with immune checkpoint blockade: a comprehensive review. *Eur J Cancer* 2016; 54:139-148.
15. Weber JS, Postow M, Lao C and Schadendorf D. Management of adverse events following treatment with anti-Programmed Death-1 Agents. *The Oncologist* 2016; 21:1-11.
16. Moura B, Homicsko K, Berthod G, Cerottini J-P, Guggisberg D, Gaide O et coll. Nouvelles immunothérapies du mélanome : mécanismes d'action, efficacité et prise en charge des toxicités. *Rev Med Suisse* 2015;11 :1108-1114.
17. Eigentler TK, Hassel JC, Berking C, Aberle J, Bachmann O, Grünwald V et coll. Diagnosis, monitoring and management of immune-related adverse drug reactions of anti-PD-1 antibody therapy. *Cancer Treat Rev* 2016; 45:7-18.
18. Spain L, Diem S et Larkin J. Management of toxicities of immune checkpoint inhibitors. *Cancer Treat Rev* 2016; 44:51-60.
19. Eigentler TK, Hassel JC, Berking C, Aberle J, Bachmann O, Grünwald V et coll. Diagnosis, monitoring and management of immune-related adverse drug reactions of anti-PD-1 antibody therapy. *Cancer Treat Rev* 2016; 45:7-18.
20. Champiat S, Lambotte O, Barreau E, Belkhir R, Berdelou A, Carbonnel F et coll. Management of immune checkpoint blockade dysimmune toxicities : a collaborative position paper. *Ann Oncol* 2016;27(4):559-574.
21. Brahmer JR, Lacchetti C, Schneider BJ, Atkins MB, Brassil KJ, Caterino JM et coll. Management of immune-related adverse events in patients treated with immune checkpoint inhibitor therapy : American society of clinical oncology clinical practice guideline. *J Clin Oncol* 2018;14(4):247-249.

22. Boutros C, Tarhini A, Routier E, Lambotte O, Ladurie F, Carbone F. Safety profiles of anti-CTLA4 and anti-PD-1 antibodies alone and in combination. *Nature Reviews Clinical Oncology* 2016; 13:473-486.
23. Villadolid J et Amin A. Immune checkpoint inhibitors in clinical practice: update on management of immune-related toxicities. *Trans Lung Cancer Res* 2015;4(5):560-575.
24. Haanen J, BLAG, Carbone F, Robert C, Kerr KM, Peter S, Larkin J et coll. Management of toxicities from immunotherapy: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Ann Oncol* 2017 ;28(suppl\_4) : iv119-iv142.
25. Durvalumab : prise en charge hépatite à médiation immunitaire. Guide de ressources On Cible, version française. Consulté le 14 mars 2020, disponible à l'adresse : <https://ontargetonco.com/fr>.
26. González-Rodríguez E et Rodríguez-Abreu D. Immune checkpoint inhibitors: review and management of endocrine adverse events. *The Oncologist* 2016; 21:804-816.
27. Naidoo J, Ceppelli LC, Forde PM, Marrone KA, Lipson EJ, Hammers HJ et coll. Inflammatory Arthritis: A Newly Recognized Adverse Event of Immune Checkpoint Blockad. *Oncologist* 2017 ;22(6) :627-630.
28. Bergqvist V, Hertervig E, Gedeon P, Koplajar M, Grifh H, Carnerio A et coll. Vedolizumab treatment for immune checkpoint inhibitor-induced enterocolitis. *Cancer Immunol Immunother* 2017;66 :581-592.
29. Diana P, Mankongppaisarnrungs C, Charabaty A. Vedolizumab: A novel approach to the treatment of immune checkpoint inhibitors-induced enterocolitis. *World Congress of Gastroenterology ACG2017 Annual Scientific Meeting, Orlando, FL, October 16, 2017.*
30. Johnson DB, Sullivan RJ, Menzies AM. Immune checkpoint inhibitors in challenging populations. *Cancer* 2017; 123(11): 1904-11.
31. Antonuzzo A, Calabrò F, Quaglino P, Roila F, Sebastiani GD, Spina F et coll. Immunotherapy in Underrepresented Population of Patients with Cancer: Do we Have Enough Evidence at Present? A Focus on Patients with Major Viral Infections and Autoimmune Disorders. *Oncologist* 2020; 25:1-9.
32. Appendice PACIFIC : Annexe supplémentaire de : Antonia SJ, Villegas A, Daniel D, Vicente D, Murakami S, Hui R et coll. Durvalumab after Chemoradiotherapy in Stage III Non-Small-Cell Lung Cancer. *N Engl J Med* 2017; 377(2):1919-1929. Disponible à l'adresse: [https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1709937/suppl\\_file/nejmoa1709937\\_appendix.pdf](https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1709937/suppl_file/nejmoa1709937_appendix.pdf)
33. Pierrard J, Seront E. Impact of the gut microbiome on immune checkpoint inhibitor efficacy-a systematic review. *Curr Oncol* 2019; 26(6): 395-403.

## 6. Annexe 1 : Exemples de traitement des troubles thyroïdiens<sup>adapté de 21 et 26</sup>

### 6.1. Hypothyroïdie



\*Dose de départ de lévothyroxine 1,6 mcg/kg par jour.

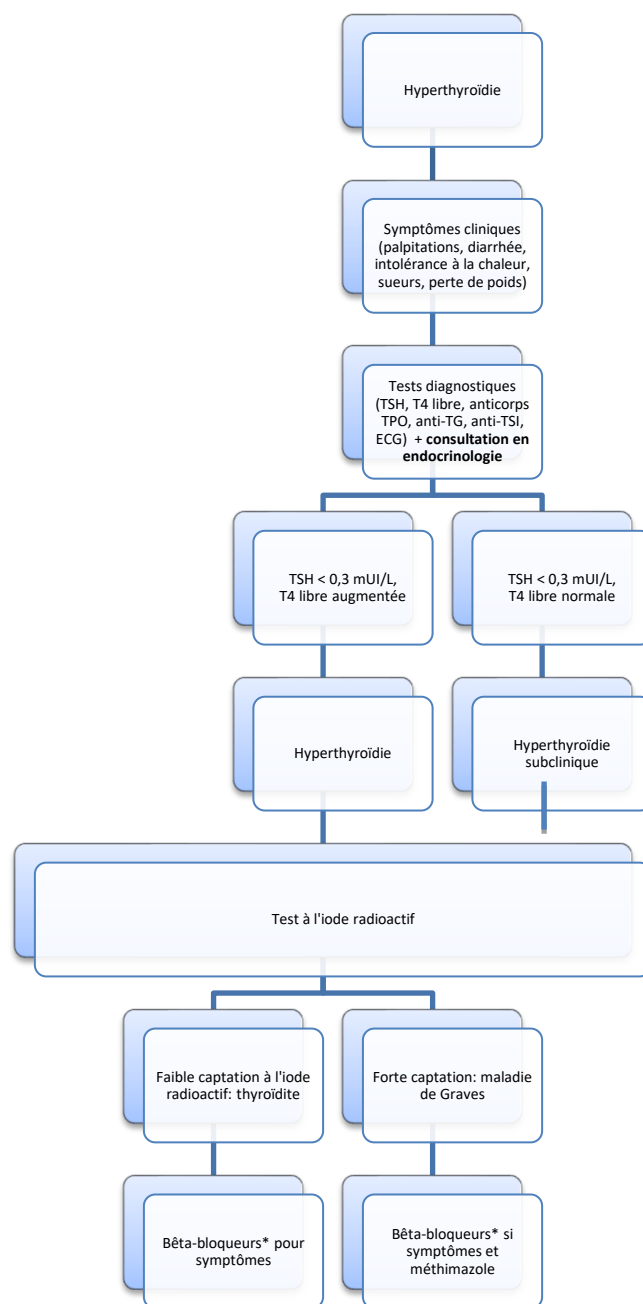
\*Si patients > 50-60 ans ou maladie cardiovasculaire, débiter à 25-50 mcg PO DIE.

\*\*Dose de départ de lévothyroxine 25-75 mcg PO DIE.

Suivi de la TSH 4 à 8 semaines après le traitement ; ajuster la dose par pallier de 25 mcg pour une TSH dans les valeurs de la normale.



## 6.2. Hyperthyroïdie<sup>adapté de 21 et 26</sup>



\*Un traitement à base de bêta-bloqueurs comme le propranolol 20 à 80 mg PO TID peut être instauré pour traiter les patients symptomatiques.